



FUNCIONES

¿Qué es una función?

Una función surge en general cuando relacionamos dos magnitudes, de manera que una está en función de la otra. Esas magnitudes pueden ser: longitud, superficie, volumen, cantidad de bacterias, tiempo, partículas, personas....

Algunos ejemplos de funciones son:

- A distintas personas le hacemos corresponder su altura.
- A distintas aristas x de un cubo le hacemos corresponder su volumen.
- A cada tiempo le hacemos corresponder la distancia recorrida por un móvil.
- Al radio r de un círculo le hacemos corresponder su área A .

Con respecto a este último ejemplo:

Sabemos que el área A de un círculo lo podemos escribir como $A = \pi \cdot r^2$. En esto hacemos varias observaciones importantes:

- Vemos que para cada valor de r , **existe una única** área A .
- También vemos que el valor del área depende del valor del radio.
Qué quiero decir con esto último, que si $r = 1$ entonces el área es $\pi \cdot 1^2 = \pi$, pero si el radio vale 2, el área es $\pi \cdot 2^2 = 4\pi$. **Hay una dependencia del valor del área con respecto al valor del radio.** En estos casos vamos a decir que:
 - “El Área está **en función de** el radio”.

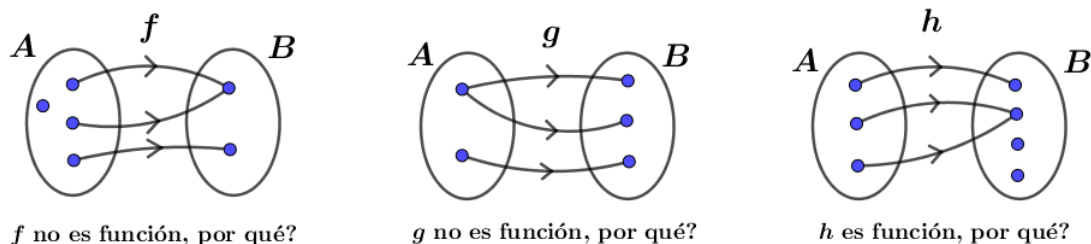
Definición de función

Una función de A en B es una terna $(A; B; f)$ donde A y B son conjuntos y f una ley que asocia **a cada** elemento de A **un único** elemento de B .

Observaciones sobre la definición:

- Al conjunto A lo llamamos Dominio de la función f y lo notamos $Dom(f)$.
- Al conjunto B lo llamamos Codominio de la función f y lo notamos $Cod(f)$.
- las leyes de cada función suelen nombrarse con letras f (como en este caso), g , h , p , A , V , C , etc...

- Es importante destacar que en la definición de función:
“A CADA elemento del dominio le corresponde UN ÚNICO elemento del codominio.”



- A elementos distintos del dominio le pueden corresponder elementos distintos del codominio.
- a un elemento genérico del Dominio en general (no siempre) lo llamaremos x y diremos que es la **variable independiente**.
Se le llama variable porque “varía” entre los elementos del dominio, independiente porque no depende de otra variable.
- a un elemento genérico del Codominio en general (no siempre) lo llamaremos y y diremos que es la **variable dependiente**.
Se le llama variable porque “varía” entre los elementos del codominio, dependiente porque el valor que asuma y depende del valor que asuma la variable independiente x .
- Si con f simbolizamos una ley cualquiera, indicaremos con $f(x)$ al valor correspondiente a cada valor x de la variable independiente.
- NOTACIÓN IMPORTANTE que vamos a usar:

$$f : A \rightarrow B / x \rightarrow f(x)$$

Se lee: “La función f de A en B tal que a x le corresponde f de x ”

Significa:

- Dominio de f es A .
- Codominio de f es B .
- la función f al valor x le hace corresponder $f(x)$.

También puedes ver escrita la siguiente notación:

$$f : A \rightarrow B / x \rightarrow f(x) = y$$

Igualamos $f(x)$ a y porque y es el nombre genérico de la variable dependiente.

- Nosotros vamos a trabajar con “Funciones Reales de variable Real”. Son aquellas funciones cuyo dominio y codominio son subconjuntos de números reales:

$$Dom(f) \subseteq \mathbb{R} \qquad Cod(f) \subseteq \mathbb{R}$$

Veamos una situación en la que podemos identificar una función.

Ejemplo:

Consideremos el conjunto $A = \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}$ y la ley: “A cada número real hacerle corresponder su doble”.

Esta terna de dos conjuntos y una ley, ¿es una función?

Solución:

Lo que hay que analizar es si a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B . La respuesta es sí, porque cada número real tiene un doble, y este doble es único.

Podemos representar a esta función de la siguiente manera:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / x \rightarrow f(x) = 2x$$

O simplemente:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = 2x$$

Observación:

Habíamos dicho que indicamos con $f(x)$ al valor correspondiente a cada valor x de la variable independiente. En el ejemplo anterior podemos decir que:

“A 1 le corresponde su doble que es $2 \Rightarrow f(1) = 2 \cdot 1 = 2$ ”.

$$f(1) = 2$$

“A 7 le corresponde su doble que es $14 \Rightarrow f(7) = 2 \cdot 7 = 14$ ”.

$$f(7) = 14$$

“A $-\frac{2}{3}$ le corresponde su doble que es $-\frac{4}{3} \Rightarrow f(-\frac{2}{3}) = 2 \cdot (-\frac{2}{3}) = -\frac{4}{3}$ ”.

$$f(-\frac{2}{3}) = -\frac{4}{3}$$

Definiciones

Dada una función $f : A \rightarrow B$, se dice que $b \in B$ es **la imagen** de $a \in A$ (o que a es **una preimagen** de b) y lo simbolizamos $f(a) = b$, si b es el correspondiente de a por aplicación de la ley de f .

Observaciones:

- 1) La imagen de cada elemento del dominio es única por definición de función, mientras que un elemento del codominio puede tener más de una preimagen.
- 2) En el ejemplo anterior donde $f(x) = 2x$:

$$f(1) = 2$$

Esto quiere decir que 2 es la imagen de 1 (por aplicación de f), y que 1 es una preimagen de 2 (por aplicación de f).

Ejemplo:

Sea

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x^2 + 1$$

- ¿Cuál es la imagen de 2?

Solución:

$$f(2) = 2^2 + 1 = 5$$

Entonces, 5 es la imagen de 2.

- ¿Cuál es una preimagen de 5?

Solución:

Por lo antes hecho, 2 es una preimagen de 5.

- ¿Existirá otra preimagen de 5? ¿Cuáles son todas las preimágenes de 5?

Solución:

Lo que nos preguntamos es si existe otro x / $f(x) = 5$.

Es decir, buscamos los x tales que $x^2 + 1 = 5$. Resolvamos la ecuación:

$$x^2 + 1 = 5$$

$$x^2 = 5 - 1$$

$$x^2 = 4$$

$$|x| = \sqrt{4}$$

$$|x| = 2$$

$$x = \pm 2$$

Sí, existe otro valor, es -2 . ($f(-2) = 5$).

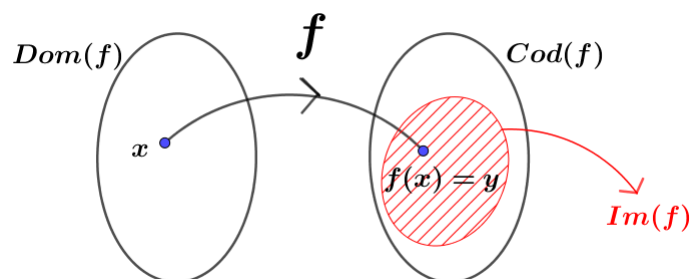
Con lo que resolvimos, encontramos todos los posibles x cuya imagen es 5. Por lo tanto, todas las preimágenes de 5 son 2 y -2 .

Definición

Al conjunto de todas las imágenes $f(a)$ con $a \in \text{Dom}(f)$ lo llamamos Conjunto Imagen de f y lo notamos $\text{Im}(f)$.

En símbolos:

$$\text{Im}(f) = \{y / y = f(x) \wedge x \in \text{Dom}(f)\}$$



Observaciones:

- 1) Al conjunto imagen de una función f también suele llamarse Recorrido de f o Rango de f .
- 2) $\text{Im}(f) \subseteq \text{Cod}(f)$.

Ejemplo:

Consideremos la función que determina el costo de una empresa para producir artículos (al número de artículos producidos le hacemos corresponder el costo).

Indicaremos con x el número de artículos que se produce mensualmente. Supongamos que el costo de producción de cada uno es de \$500 y que los costos fijos mensuales de la empresa son \$1000000, resulta que el costo total mensual puede expresarse como:

$$C(x) = 1000000 + 500x$$

(costo en función del número de artículos producidos mensualmente)

Observemos que como ley matemática de correspondencia $y = 1000000 + 500x$ puede aplicarse a cualquier valor real x de la variable independiente (v.i).

Pero, si pensamos la expresión en el contexto planteado como problema, resulta que la expresión $C(x) = 1000000 + 500x$ sólo tendrá validez si $x \in \mathbb{N}_0$.

De lo expuesto resulta que los valores de la v.i. quedan condicionados a la posibilidad de aplicación de la ley (donde “tenga sentido”).

Surge entonces una definición:

Definición

Dominio (máximo dominio) de una función es el conjunto formado por todos los posibles valores que pueda asumir la v.i.

Observación: Necesito aclarar que en esta definición se tiene en cuenta el contexto en el cual estemos trabajando. Buscaremos que “tenga sentido” la ley teniendo en cuenta el contexto del problema (si es que hay alguno), y esos valores serán “los posibles valores que pueda asumir la v.i.”.

Ejemplos:

1. Sea f la función que asigna a cada radio de una esfera, su volumen.

La ley de f es $f(x) = \frac{4}{3}\pi \cdot r^3$.

¿Cuál es el dominio de f ?

Solución:

El Dominio de f es $Dom(f) = \mathbb{R}^+$, ya que el radio de una esfera es positivo.

2. Sea $h(x) = \sqrt{x-2}$. ¿Cuál es el dominio de h ?

Solución:

Necesitamos que $x-2 \geq 0$, resolviendo la inecuación nos queda: $x \geq 2$.

Luego $Dom(h) = [2; +\infty)$.

3. Sea $g(x) = \frac{1}{x^2-4}$. ¿Cuál es el dominio de g ?

Solución:

Necesitamos que $x^2 - 4 \neq 0$. Resolvamos esto.

$$x^2 - 4 \neq 0$$

$$x^2 \neq 4$$

$$|x| \neq \sqrt{4}$$

$$x \neq \pm 2$$

Luego $Dom(g) = \mathbb{R} - \{2; -2\}$.

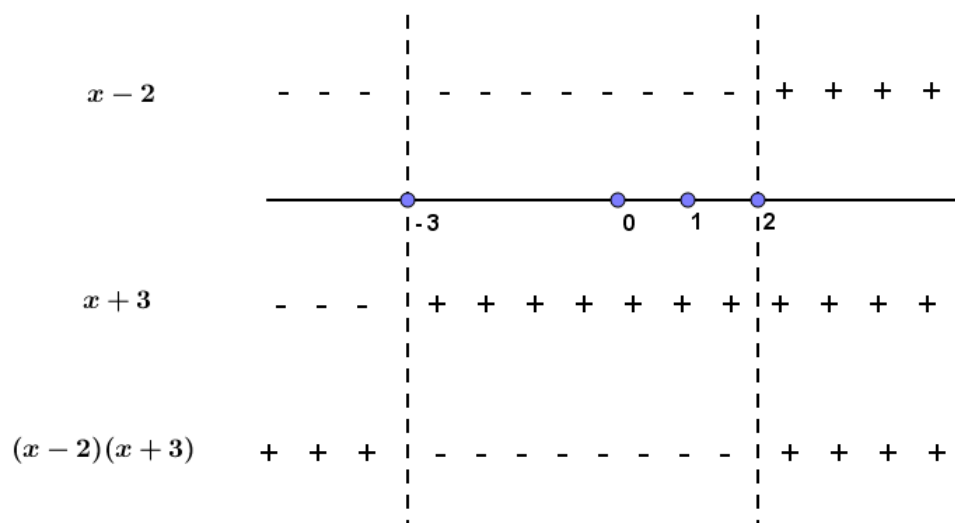
4. Sea $p(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^2+x-6}}$ ¿Cuál es el dominio de p ?

Solución:

Necesitamos que $x^2 + x - 6 > 0$. Factorizando la expresión nos queda:

$$(x - 2) \cdot (x + 3) > 0$$

Analicemos los signos de estos factores de una forma sencilla:



Luego $Dom(p) = (-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$.

Definición

Dadas dos funciones f y g decimos que son iguales si tienen mismo dominio, codominio y ley.

Ejemplo: Sean $f(x) = \frac{x^2-2}{x-\sqrt{2}}$ y $g(x) = x + \sqrt{2}$. ¿Es $f = g$?

Notemos que $Dom(f) = \mathbb{R} - \{\sqrt{2}\}$ y $Dom(g) = \mathbb{R}$. Como $Dom(f) \neq Dom(g)$, entonces $f \neq g$.

Definición

Llamamos raíces o ceros de una función a todos los valores de la variable independiente tales que su imagen es cero.

Ejemplo: Hallar las raíces de $f(x) = \frac{x^3-4x}{x-2}$.

Queremos encontrar los valores de x tales que $\frac{x^3-4x}{x-2} = 0$. Resolvemos la ecuación:

$$\frac{x^3 - 4x}{x - 2} = 0$$

$$x^3 - 4x = 0 \wedge x - 2 \neq 0$$

$$x(x^2 - 4) = 0 \wedge x \neq 2$$

$$(x = 0 \vee x^2 = 4) \wedge x \neq 2$$

$$(x = 0 \vee x = 2 \vee x = -2) \wedge x \neq 2$$

$$x = 0 \vee x = -2$$

Las raíces de f son $x = 0$ y $x = -2$.

Otros ejemplos: Expresa la ley y dominio de la función que hace corresponder:

- A cada radio r de un círculo, el perímetro del círculo.

Solución:

Sabemos que el perímetro de un círculo de radio r lo podemos escribir como: $P = 2\pi r$.

Entonces, la ley de la función pedida es:

$$P(r) = 2\pi r$$

Y su Dominio es:

$$\text{Dom}(P) = \mathbb{R}$$

- A cada radio r de una esfera, la superficie de la esfera.

Solución:

Sabemos que la superficie de una esfera de radio r la podemos escribir como: $S = 4\pi r^2$.

Entonces, la ley de la función pedida es:

$$S(r) = 4\pi r^2$$

Y su Dominio es:

$$\text{Dom}(S) = \mathbb{R}$$

- El gasto de comprar q artículos a \$200 cada uno.

Solución:

La ley de la función pedida es:

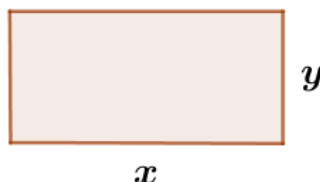
$$G(q) = 200q$$

Y su Dominio es:

$$\text{Dom}(G) = \mathbb{N}_0$$

Un ejemplo más: Un rectángulo tiene perímetro 10cm . Expresa el área del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados. ¿Cuál es el dominio de esta función?

Solución:



Llamemos x a la longitud de la base e y a la longitud de la altura.

Tenemos de dato que $\text{Perímetro} = 10\text{cm}$, entonces: $2x + 2y = 10$.

El área de un rectángulo podemos escribirla como:

$$A = x \cdot y \quad (\star)$$

Aquí tenemos al área en función de los dos lados del rectángulo, y queremos tenerla escrita en función de uno solo. Necesitamos escribir a uno de los lados en función del otro. Para ello necesitamos alguna relación entre x e y , ¿la tenemos? SI!

$$2x + 2y = 10$$

entonces despejando una de las variables:

$$y = \frac{10 - 2x}{2}$$

y reemplazando en $(\star)$ obtenemos la ley de la función pedida:

$$A(x) = x \cdot \frac{10 - 2x}{2}$$

$$\boxed{A(x) = 5x - x^2}$$

Para buscar el dominio, tenemos que ver qué valores tiene sentido que asuma la variable x .

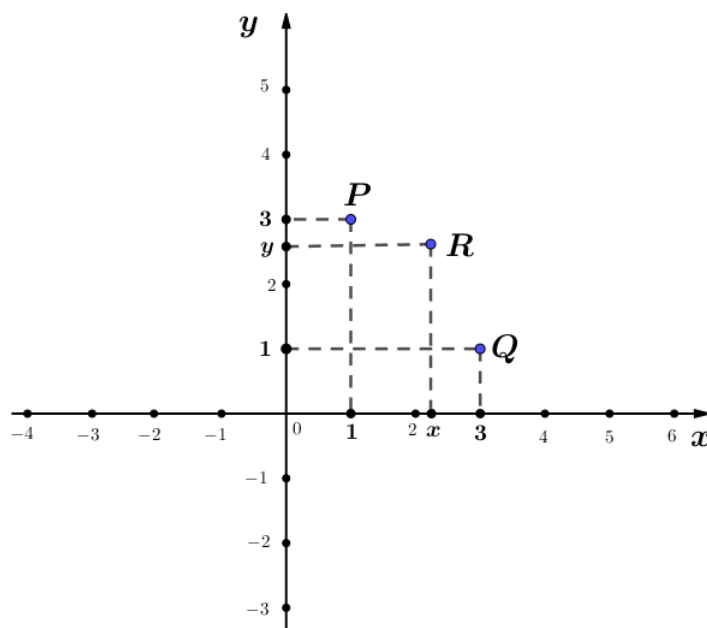
En principio es necesario que sea positiva porque representa la longitud de un lado de un rectángulo. Pero también es necesario que y sea positiva, es decir $\frac{10-2x}{2} > 0$ lo que implica que $10 - 2x > 0 \Rightarrow x < 5$.

Por lo tanto:

$$\text{Dom}(A) = (0; 5)$$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN

Si fijamos en el plano un sistema de referencia (un eje real horizontal y un eje real vertical que se intersecan en el origen), es posible hacer corresponder a cada punto del plano un par ordenado de números reales, y viceversa.



Vamos a hacerle corresponder a cada punto del plano R , el par $(x; y)$ cuya primer coordenada será el número del eje x que resulta de proyectar el punto R sobre el eje x y la segunda coordenada será el número del eje y que resulta de proyectar el punto R sobre el eje y , y viceversa.

(Cada punto tiene un único par ordenado que le corresponde y viceversa, cada par ordenado tiene un único punto del plano que le corresponde).

Entonces:

Al punto P le corresponde el par ordenado $(1; 3)$.

Al par ordenado $(1; 3)$ le corresponde el punto P .

$$P \leftrightarrow (1; 3)$$

Al punto Q le corresponde el par ordenado $(3; 1)$.

Al par ordenado $(3; 1)$ le corresponde el punto Q .

$$Q \leftrightarrow (3; 1)$$

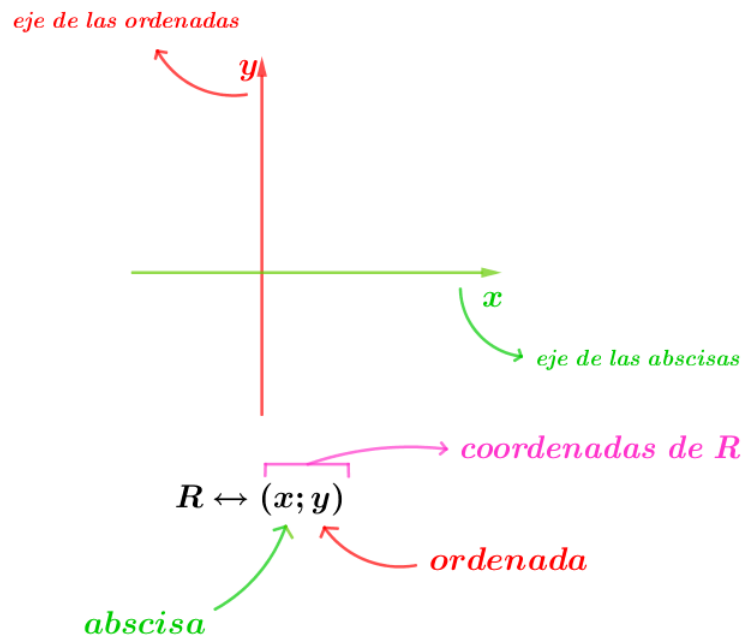
Al punto R le corresponde el par ordenado $(x; y)$.

Al par ordenado $(x; y)$ le corresponde el punto R .

$$R \leftrightarrow (x; y)$$

Observación:

- A la primer coordenada del par ordenado la llamamos abscisa del punto, y al eje x lo llamamos eje de las abscisas.
- A la segunda coordenada del par ordenado la llamamos ordenada del punto, y al eje y lo llamamos eje de las ordenadas.



Si relacionamos esta correspondencia entre punto del plano y par ordenad y el concepto de función (que también relaciona dos valores) podemos establecer una correspondencia entre los pares ordenados de la forma $(x; f(x))$ y sus respectivos puntos del plano.

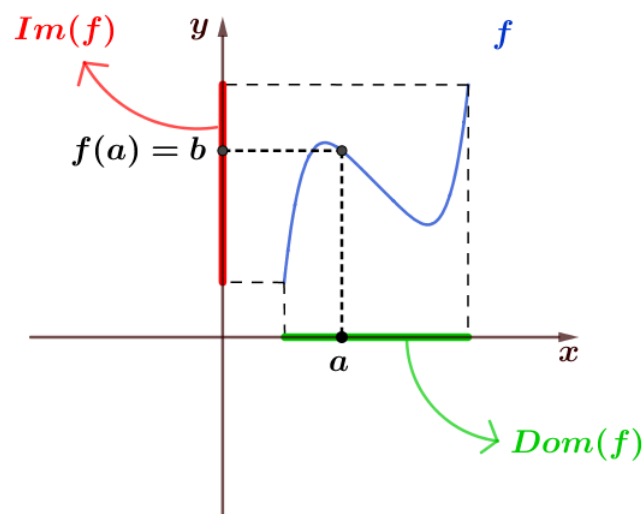
Definición

Llamamos gráfica de una función f y lo notamos G_f al conjunto:

$$G_f = \{(x; y) / x \in Dom(f) \wedge y = f(x)\} = \{(x; f(x)) / x \in Dom(f)\}$$

Observación:

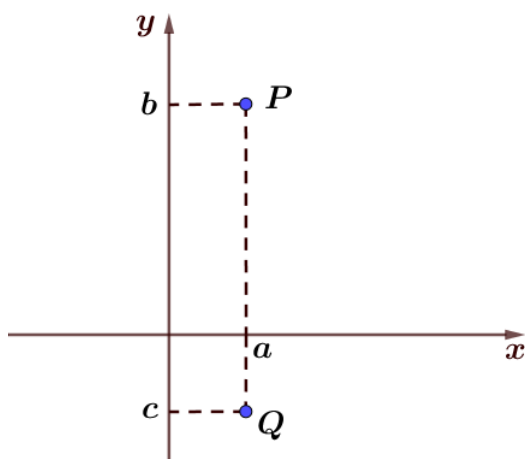
1. Observemos dónde y cómo podemos encontrar gráficamente el Dominio y el Conjunto Imagen de un función.



También notemos que :

$$f(a) = b \Leftrightarrow (a; b) \in G_f$$

2. ¿Pueden estos dos puntos P y Q pertenecer a la gráfica de una función f ?



la respuesta es NO! Porque a un mismo valor del dominio no le pueden corresponder dos valores diferentes del codominio, y en este caso:

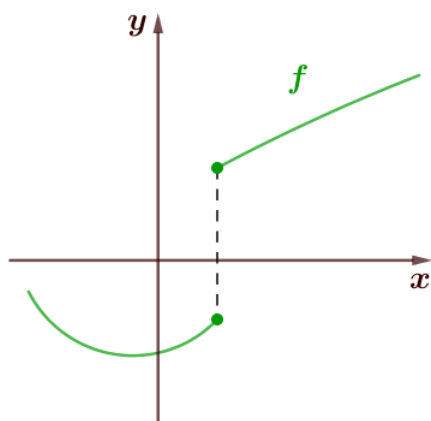
Al valor a le corresponden los valores diferentes b y c .

Por lo tanto, no pueden ambos puntos pertenecer a la gráfica de una función.

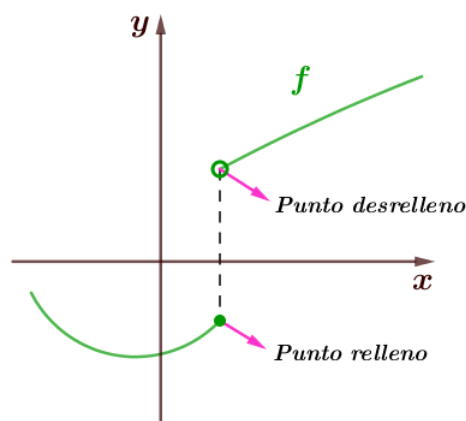
Prueba de la recta vertical

Cualquier recta paralela al eje y (vertical) corta a la gráfica de una función en a lo sumo (como máximo) un punto.

Nota: Con esta prueba podremos decidir si la gráfica de una curva en el plano corresponde o no a la de una función.



No es la gráfica de una función



Es la gráfica de una función

La segunda gráfica sí corresponde a la gráfica de una función ya que toda recta paralela al eje y corta a la gráfica de la función f en como máximo un punto (cuando graficamos un punto “desrelleno” significará que ese punto no pertenece a la gráfica de la función. En cambio, si lo rellenamos, significará que sí pertenece a la gráfica de la función).

Definición:

Sea $f : A \rightarrow B$. Decimos que:

- f es creciente en A si y sólo si:

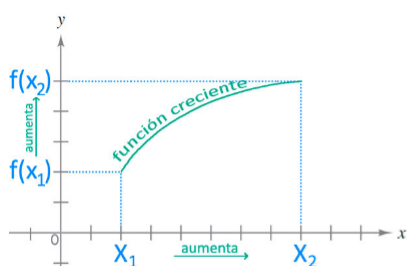
$$\forall x_1, x_2 / x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

- f es decreciente en A si y sólo si:

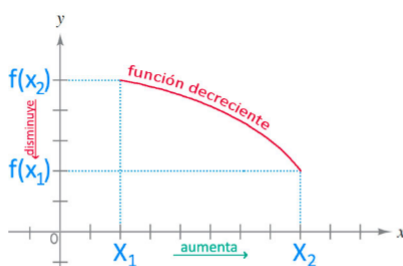
$$\forall x_1, x_2 / x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

- f es constante en A si y sólo si:

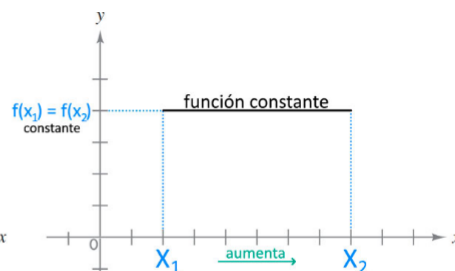
$$\forall x_1, x_2, f(x_1) = f(x_2)$$



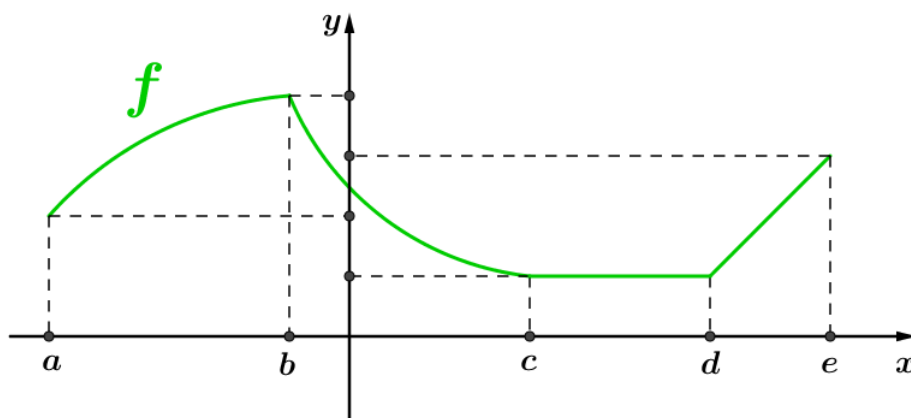
A medida que aumenta el valor de x ,
aumenta el valor de y .



A medida que aumenta el valor de x ,
disminuye el valor de y .



A medida que aumenta el valor de x ,
se mantiene el mismo valor en y .

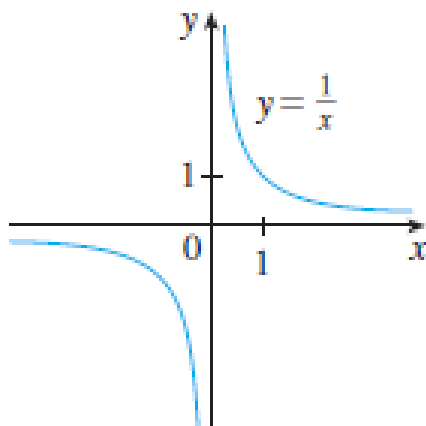
Ejemplo 1:

La función f :

- Crece en los intervalos $(a; b)$ y (d, e) .
- Decrece en el intervalo $(b; c)$.
- Es constante en el intervalo $(c; d)$.

Ejemplo 2:

La función recíproca decrece en los intervalos $(-\infty; 0)$ y $(0; +\infty)$, pero NO decrece en el conjunto unión de dichos intervalos, es decir, no decrece en $\mathbb{R} - \{0\}$, ¿por qué?



Definición:

Una función es inyectiva si a valores distintos del dominio, les corresponden imágenes distintas. Es decir:

Dada una $f : A \rightarrow B$, decimos que f es inyectiva en A si y solo si

$$\forall x_1, x_2 \in A / x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

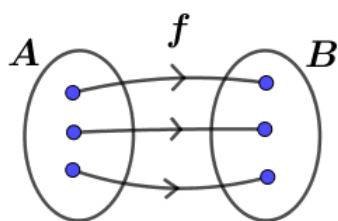
Observaciones:

1. Una definición equivalente a la dada es:

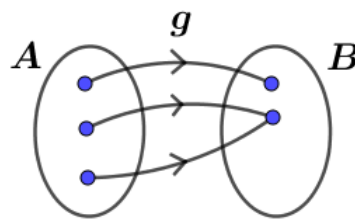
Dada una $f : A \rightarrow B$, decimos que f es inyectiva en A si y solo si

$$\forall x_1, x_2 \in A / f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

2. Dadas las siguientes funciones analiza por qué f es inyectiva y g no.



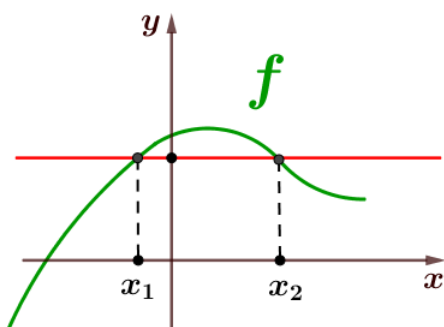
f es inyectiva



g no es inyectiva

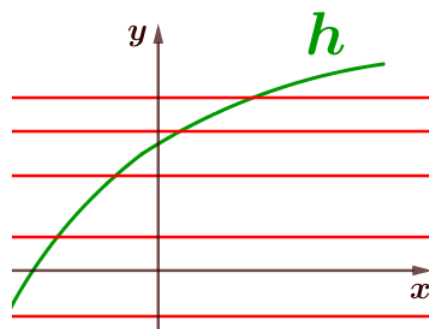
3. Dada una función f tal que: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(2) = f(3)$, entonces f no es inyectiva.
4. Dada una función f tal que: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(2) \neq f(3)$ entonces no puedo concluir nada acerca de la inyectividad de f .

5. Gráficamente:



f no es inyectiva

$$x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2)$$



h es inyectiva

Toda recta paralela al eje x corta a la gráfica de la función h en como máximo un punto.

Prueba de la recta horizontal:

Una función es inyectiva si y sólo si toda recta paralela al eje x corta a la gráfica de f en a lo sumo (como máximo) un punto.

Ejemplo: Probar analíticamente que la función $g(x) = \sqrt{x+3}$ es inyectiva en su dominio.

Solución:

Sean $x_1, x_2 \in \text{Dom}(g) = [-3; +\infty)$ (cualesquiera) / $x_1 \neq x_2$.

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow x_1 + 3 \neq x_2 + 3 \xRightarrow{x_1, x_2 \geq -3} \sqrt{x_1 + 3} \neq \sqrt{x_2 + 3} \Rightarrow g(x_1) \neq g(x_2)$$

Por lo tanto, g es inyectiva.

Ejemplo: Sea $h(x) = x^2 + x$. ¿Es h inyectiva en su dominio?

Solución:

$$\text{Dom}(h) = \mathbb{R}.$$

$$h(0) = h(-1) = 0 \wedge 0 \neq -1 \Rightarrow h \text{ no es inyectiva.}$$

Definición:

Una función f de A en B es sobreyectiva si y solo si

$$\forall y \in B \quad \exists x \in A / f(x) = y$$

Es decir:

$$f \text{ sobreyectiva} \Leftrightarrow \text{Im}(f) = \text{Cod}(f)$$

Definición:

Una función es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva.

Nos queda por estudiar las dos últimas clasificaciones de funciones. Éstas comprenden el estudio de “la paridad de las funciones”. Para ello, necesitaremos trabajar con conjuntos simétricos, aquí va su definición:

Definición de Conjunto Simétrico:

Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ se dice simétrico si se cumple:

$$x \in A \Rightarrow -x \in A$$

Ejemplos:

El conjunto $[-1; 1]$ es un conjunto simétrico.

El conjunto $\mathbb{R}$ es un conjunto simétrico.

El conjunto $\mathbb{R} - \{1; -1\}$ es un conjunto simétrico.

El conjunto $\mathbb{R} - \{1\}$ no es un conjunto simétrico.

El conjunto $(-2; 2]$ no es un conjunto simétrico.

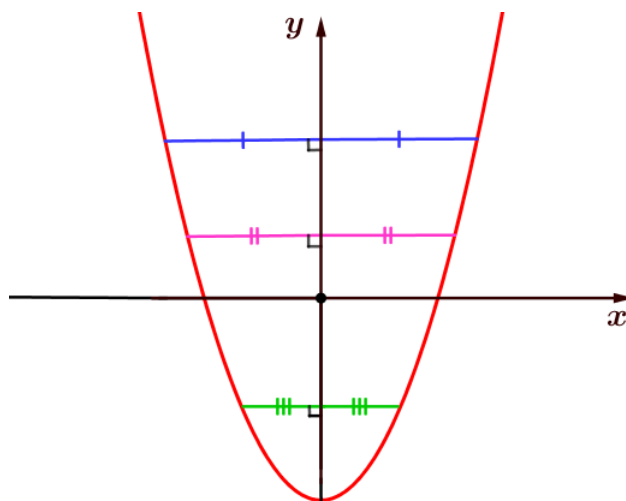
Definición de función par:

Una función f se dice par si cumple simultáneamente:

- $Dom(f)$ es simétrico.
- $f(-x) = f(x) \forall x \in Dom(f)$.

Interpretación geométrica:

La gráfica de una función par es simétrica respecto al eje de las ordenadas (eje y).



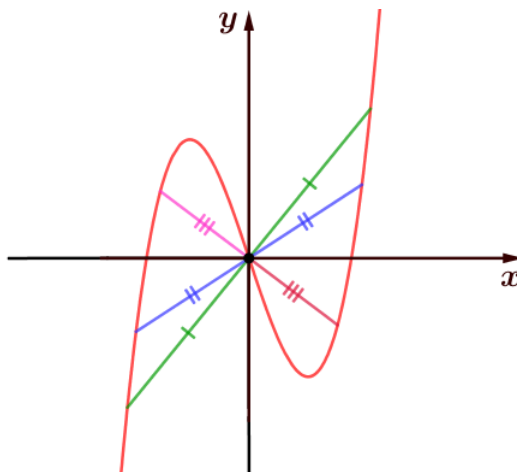
Definición de función impar:

Una función f se dice impar si cumple simultáneamente:

- $Dom(f)$ es simétrico.
- $f(-x) = -f(x) \forall x \in Dom(f)$.

Interpretación geométrica:

La gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen de coordenadas.

*Observaciones:*

- Cuando queramos analizar si una función crece, decrece o es constante, lo llamaremos análisis de crecimiento de la función.
- Cuando queramos analizar si una función es par o impar, lo llamaremos análisis de paridad de la función.

Para Pensar:

1. Analizar si existe alguna relación entre paridad e inyectividad.
2. Analizar si existe alguna relación entre crecimiento e inyectividad.
3. ¿Si f es impar y $0 \in Dom(f)$, entonces $f(0) = 0$?

Ejemplos:

Analizaremos la paridad de las siguientes funciones:

1. $f(x) = \frac{|x|+4}{x}$
2. $g(x) = \sqrt{x+5}$
3. $h(x) = x^2 + x$

Solución:

1. $f(x) = \frac{|x|+4}{x}$

- $Dom(f) = \mathbb{R} - \{0\}$ es simétrico.
- $f(-x) = \frac{|-x|+4}{-x} = \frac{|x|+4}{-x} = -\frac{|x|+4}{x} = -f(x)$

Por lo tanto, f es impar.

2. $g(x) = \sqrt{x+5}$

- $Dom(g) = [-5; +\infty]$ no es simétrico.

Por lo tanto, f no es par ni impar.

3. $h(x) = x^2 + x$

- $Dom(h) = \mathbb{R}$ es simétrico.
- $h(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x$
 $h(-x) \neq h(x) \quad \wedge \quad h(-x) \neq -h(x)$

Por ejemplo:

$$\left. \begin{array}{l} h(-1) = (-1)^2 + (-1) = 0 \\ h(1) = 1^2 + 1 = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} h(-1) = 0 \neq 2 = h(1) \Rightarrow h \text{ no es par.} \\ h(-1) = 0 \neq -2 = -h(1) \Rightarrow h \text{ no es impar.} \end{array}$$

Por lo tanto, h no es par ni impar.

INTERSECCIÓN CON LOS EJES COORDENADOS

Intersección con el eje x

Para buscar los puntos de intersección de la gráfica de una función con el eje x , necesitamos buscar las raíces de la función.

Los puntos intersección de la gráfica de una función con el eje x son los puntos de coordenadas $(\alpha; 0)$ con α raíz de la función.

Intersección con el eje y

Para buscar los puntos de intersección de la gráfica de una función con el eje y , necesitamos buscar $f(0)$.

El punto de intersección de la gráfica de una función con el eje y es el punto de coordenadas $(0; f(0))$

Pregunta:

¿Puede la gráfica de una función tener más de un punto intersección con el eje y ?

¿Y con el eje x ?

Ejemplo: Dada la función $f(x) = x^2 + 5x + 6$, encontrar las intersecciones de la gráfica de f con los ejes coordenados.

Solución:

Intersecciones con el eje x

Buscamos las raíces de f , es decir, los x / $f(x) = 0$

$$f(x) = 0$$

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

$$x_1, x_2 = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot a \cdot 6}}{2 \cdot 1}$$

$$x_1, x_2 = \frac{-5 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = -2 \quad x_2 = -3$$

Por lo tanto, las intersecciones buscadas son los puntos:

$$(-2; 0) \quad \wedge \quad (-3; 0)$$

Intersección con el eje y :

$$f(0) = 0^2 + 5 \cdot 0 + 6 = 6$$

Por lo tanto, la intersección con el eje y es el punto $(0; 6)$.

